

Tabela 1 – Refatorações do projeto GP Motos

Equipe: Henrique Romão Saito		
Rafael Szeuczuk Andre		
Refatoração 1		
Package: Model	Classe: Peça	Nome: Extract to method
Código antes de refatorar		Código antes de refatorar
<pre> public Peca(int pecald, String nome, String marca, String modelo, String categoria, String fornecedor, BigDecimal preco) { this.pecald = new SimpleIntegerProperty(pecald); this.nome = new SimpleStringProperty(nome); this.marca = new SimpleStringProperty(marca); this.modelo = new SimpleStringProperty(modelo); this.categoria = new SimpleStringProperty(categoria); this.fornecedor = new SimpleStringProperty(fornecedor); this.preco = new SimpleObjectProperty<>(preco); } </pre>		<pre> public Peca(int pecald, String nome, String marca, String modelo, String categoria, String fornecedor, BigDecimal preco) { inicia_Peca(pecald, nome, marca, modelo, categoria, fornecedor, preco); } </pre>
Refatoração 2		
Package: DAO	Classe: VendaDAO	Nome: Inline method
Código antes de refatorar		Código antes de refatorar
<pre> public void insert(Venda venda) throws SQLException { String sql = "INSERT INTO Vendas (clienteId, dataVenda, valorTotal) VALUES (?, ?, ?)"; try (Connection conn = Conexao.getConexao(); PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql, Statement.RETURN_GENERATED_KEY S)) { stmt.setInt(1, venda.getClientId()); stmt.setTimestamp(2, Timestamp.valueOf(venda.getDataVend a())); stmt.setBigDecimal(3, venda.getValorTotal()); stmt.executeUpdate(); try (ResultSet rs = stmt.getGeneratedKeys()) { if (rs.next()) { venda.setVendaId(rs.getInt(1)); } } } } </pre>		<pre> public void start(Stage stage) throws IOException { FXMLLoader fxmLoader = new FXMLLoader(Main.class.getResource("/b r/unicentro/gpmotos/view/TelaInicial.fxml ")); Scene scene = new Scene(fxmLoader.load(), 700, 500); stage.setTitle("MotoJar - Controle de Peças"); try { Image icon = new Image(getClass().getResourceAsStream("/br/unicentro/gpmotos/image/gp_motos.j peg")); stage.getIcons().add(icon); } catch (Exception e) { System.err.println("Erro ao carregar o ícone: " + e.getMessage()); } stage.setScene(scene); stage.setResizable(false); stage.show(); } </pre>

}		
Refatoração 3		
Package: DAO	Classe: ClienteDAO	Extract to method
Código antes de refatorar	Código antes de refatorar	
public void insert(Cliente cliente) throws SQLException { String sql = "INSERT INTO Clientes (nome) VALUES (?)"; try (Connection conn = Conexao.getConexao(); PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql, Statement.RETURN_GENERATED_KEY S)) { stmt.setString(1, cliente.getNome()); stmt.executeUpdate(); try (ResultSet rs = stmt.getGeneratedKeys()) { if (rs.next()) { cliente.setClienteld(rs.getInt(1)); } } } }	private void preencherParametrosCliente(PreparedSt atement stmt, Cliente cliente) throws SQLException { stmt.setString(1, cliente.getNome()); }	
Refatoração 4		
Package: DAO	Classe : PecaDAO	Nome: Inline Method
Código antes de refatorar	Código antes de refatorar	
public Peca findByld(Integer id) throws SQLException { String sql = "SELECT * FROM Pecas WHERE pecald = ?"; try (Connection conn = Conexao.getConexao(); PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql)) { stmt.setInt(1, id); try (ResultSet rs = stmt.executeQuery()) { if (rs.next()) { return new Peca(rs.getInt("pecald"), rs.getString("nome"), rs.getString("marca"), rs.getString("modelo"), rs.getString("categoria"), rs.getString("fornecedor"), rs.getBigDecimal("preco")); } } } }	public Peca findByld(Integer id) throws SQLException { String sql = "SELECT * FROM Pecas WHERE pecald = ?"; try (Connection conn = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD); PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql)) { stmt.setInt(1, id); try (ResultSet rs = stmt.executeQuery()) { if (rs.next()) { return new Peca(rs.getInt("pecald"), rs.getString("nome"), rs.getString("marca"), rs.getString("modelo"), rs.getString("categoria"), rs.getString("fornecedor"), rs.getBigDecimal("preco")); } } } }	

<pre>return null; }</pre>		<pre> } return null; }</pre>
Refatoração 5		
Package: Controller	Classe: TelaVendaController	Nome: Extract Variable
Código antes de refatorar	Código antes de refatorar	
<pre>cbMarca.setItems(FXCollections.observableArrayList(allPecas.stream().map(Peca::getMarca).distinct().sorted().collect(Collectors.toList()));); cbModelo.setItems(FXCollections.observableArrayList(allPecas.stream().map(Peca::getModelo).distinct().sorted().collect(Collectors.toList()));); cbCategoria.setItems(FXCollections.observableArrayList(allPecas.stream().map(Peca::getCategoria).distinct().sorted().collect(Collectors.toList())););</pre>	<pre>List<String> marcasDistintas = allPecas.stream().map(Peca::getMarca).distinct().sorted().collect(Collectors.toList()); List<String> modelosDistintos = allPecas.stream().map(Peca::getModelo).distinct().sorted().collect(Collectors.toList()); List<String> categoriasDistintas = allPecas.stream().map(Peca::getCategoria).distinct().sorted().collect(Collectors.toList()); cbMarca.setItems(FXCollections.observableArrayList(marcasDistintas)); cbModelo.setItems(FXCollections.observableArrayList(modelosDistintos)); cbCategoria.setItems(FXCollections.observableArrayList(categoriasDistintas));</pre>	
Refatoração 6		
Package: Controller	Classe: TelaVendaController	Nome: Inline Temp
Código antes de refatorar	Código antes de refatorar	
<pre>/ String searchTerm = tfBusca.getText(); String marca = cbMarca.getValue(); String modelo = cbModelo.getValue(); String categoria = cbCategoria.getValue(); try { listaPecas.setAll(pecaDAO.search(searchTerm, marca, modelo, categoria)); } catch (SQLException e) { showAlert(Alert.AlertType.ERROR, "Erro", "Erro ao buscar peças: " + e.getMessage()); e.printStackTrace(); } }</pre>	<pre>try { listaPecas.setAll(pecaDAO.search(tfBusca.getText(), searchTerm inline cbMarca.getValue(), cbModelo.getValue(), cbCategoria.getValue())); } catch (SQLException e) { showAlert(Alert.AlertType.ERROR, "Erro", "Erro ao buscar peças: " + e.getMessage()); e.printStackTrace(); } }</pre>	
Refatoração 7		
Package: Controller	Classe: TelaVendaController	Nome: Introduce Explaining Variable
Código antes de refatorar	Código antes de refatorar	
<pre>item.setQuantidade(item.getQuantidade(</pre>	<pre>int novaQuantidade = item.getQuantidade() + 1;</pre>	

<pre>) + 1); item.setSubtotal(item.getPrecoUnitario(). multiply(BigDecimal.valueOf(item.getQua ntidade()))); </pre>		<pre> BigDecimal precoUnitario = item.getPrecoUnitario(); BigDecimal novoSubtotal = precoUnitario.multiply(BigDecimal.value Of(novaQuantidade)); item.setQuantidade(novaQuantidade); item.setSubtotal(novoSubtotal); tabelaCarrinho.refresh(); </pre>
Refatoração 8		
Package: Controller	Classe: TelaVendaController	Nome: Extract Variable
Código antes de refatorar		Código antes de refatorar
<pre> BigDecimal valorTotalVenda = carrinho.stream() .map(ItemVendaDisplay::ge tSubtotal) .reduce(BigDecimal.ZERO, BigDecimal::add); </pre>		<pre> BigDecimal valorTotalVenda = carrinho.stream() .map(ItemVendaDisplay::get Subtotal) .reduce(BigDecimal.ZERO, BigDecimal::add); </pre>